Framework móvil para ConectaCruz

Rodrigo Ledezma Sanchez

Universidad Privada Domingo Savio

Aplicaciones Móviles I SIS 0180

Docente: Jimmy Nataniel Requena Llorentty

9 de noviembre de 2026

Framework móvil para ConectaCruz

Introducción

ConectaCruz se plantea como una aplicación para visibilizar negocios locales de Santa Cruz de la Sierra. En el escenario del proyecto, muchos emprendimientos reciben pedidos y consultas por WhatsApp y redes sociales. Esa situación funciona como supuesto de diseño y no como un resultado estadístico de esta investigación. El problema consiste en elegir una tecnología que permita construir catálogo, pedidos y reservas con presupuesto limitado, sin cerrar la posibilidad de publicar después en Android e iOS.

La pregunta de investigación es: ¿qué framework móvil conviene a un emprendimiento local de Santa Cruz que necesita catálogo, pedidos y reservas con un presupuesto limitado? El objetivo fue comparar Flutter, React Native y desarrollo nativo con Kotlin. La documentación oficial señala soporte móvil de Flutter para Android e iOS (Flutter, 2026a), componentes y APIs de React Native para ambas plataformas (Meta Platforms, 2026), y soporte oficial de Kotlin para Android (Android Developers, 2026).

Se propone Flutter para ConectaCruz. La propuesta se examina mediante una matriz ponderada y una implementación inicial que demuestra la pantalla de bienvenida en el emulador.

Métodos

Se realizó una comparación documental de Flutter, React Native y desarrollo nativo Android con Kotlin. Los criterios fueron costo, rendimiento, acceso al dispositivo, curva de aprendizaje y comunidad. Cada opción recibió un puntaje de 1 a 5. El puntaje ponderado se calculó como peso por puntaje dividido entre 5. Los pesos se definieron para el caso de ConectaCruz y suman 100.

Criterio	Peso	Justificación
Costo	25	Presupuesto limitado del emprendimiento
Rendimiento	25	Listas, imágenes y navegación
Acceso al dispositivo	15	Ubicación, cámara y notificaciones futuras
Curva de aprendizaje	15	Incorporación del equipo
Comunidad	20	Documentación y bibliotecas disponibles

Resultados

Criterio	Peso	Flutter	React Native	Nativo Kotlin
Costo	25	5 (25.0)	4 (20.0)	2 (10.0)
Rendimiento	25	5 (25.0)	4 (20.0)	5 (25.0)
Acceso al dispositivo	15	4 (12.0)	4 (12.0)	5 (15.0)
Curva de aprendizaje	15	3 (9.0)	4 (12.0)	3 (9.0)
Comunidad	20	5 (20.0)	5 (20.0)	4 (16.0)
Total ponderado	100	91.0	84.0	75.0

La tabla presenta los resultados sin interpretación. Flutter obtuvo 91.0 puntos, React Native 84.0 y desarrollo nativo con Kotlin 75.0.

Discusión

Flutter obtuvo el puntaje más alto principalmente por costo y rendimiento. Una sola base de código reduce el trabajo de mantener aplicaciones separadas, una condición relevante para un emprendimiento con presupuesto limitado. Flutter documenta soporte para Android e iOS y el equipo ya cuenta con Flutter 3.47.9, Android SDK 37 y licencias Android aceptadas.

React Native mantiene una alternativa sólida por su comunidad y su curva de aprendizaje para equipos con experiencia web. Kotlin ofrece acceso directo al ecosistema Android y puede ser preferible cuando el producto se limita a Android o requiere integración específica. Sin embargo, la expansión a iOS exige un desarrollo adicional.

La elección tiene límites. No se midieron tiempos de arranque, consumo de memoria ni fluidez en dispositivos físicos. La evidencia académica disponible depende de escenarios concretos y no prueba por sí sola el rendimiento de ConectaCruz. El prototipo actual todavía no prueba pagos, reservas ni una base de datos. Por ello, Flutter se propone para el prototipo, sujeto a pruebas posteriores de conectividad y experiencia de usuario.

Evidencia técnica

El 9 de noviembre de 2026 se ejecutó flutter doctor -v. El resultado no reportó problemas críticos: Flutter 3.47.9, Android SDK 37.0.0, JDK de Android Studio y licencias Android aceptadas. La salida completa se guarda en flutter_doctor.txt dentro de la carpeta de evidencias del proyecto.



Figura 1. Pantalla de bienvenida de ConectaCruz ejecutándose en el emulador.

Referencias

Android Developers. (2026). Kotlin and Android. https://developer.android.com/kotlin

Flutter. (2026a). Supported deployment platforms. https://docs.flutter.dev/reference/supported-platforms

Flutter. (2026b). Install and set up Flutter. https://docs.flutter.dev/install

Lidekrans, M., & Tollin, G. (2023). *React Native vs. Flutter: A performance comparison between cross-platform mobile application development frameworks* [Tesis de grado, Linköping University]. https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1768521/FULLTEXT01.pdf

Meta Platforms. (2026). Core components and APIs. React Native. https://reactnative.dev/docs/components-and-apis